Vorlesungsmitschrift: Grundlagen der Mathematik I

fb12 – Wintersemester 2026/2027

Organisatorisches & Übungsbetrieb

- **Lehrveranstaltung:** Grundlagen der Mathematik I (GdM 1), Wintersemester 2026/2027.
- **Dozent:** Prof. Dr. Oliver Goertsches (Philipps-Universität Marburg, Fachbereich 12).
- **Übungsblätter:** Wöchentliche Ausgabe; Abgabe jeweils **dienstags** vor Vorlesungsbeginn.
- **Abgabeform:** Handschriftlich (Gruppenarbeit zu zweit möglich und empfohlen).
- **Präsenztests:** In den Übungsgruppen im Rhythmus von ca. alle 4 Wochen.
- **Klausurzulassung:**
  - Mindestens **50 %** der Gesamtpunkte aus Übungsaufgaben und Präsenztests.
  - Aktive Teilnahme in den Übungsgruppen und erfolgreiches Vorrechnen an der Tafel.
  - **Wichtig:** Rechtzeitige Anmeldung zur Studienleistung über das Prüfungsportal (Marvin)!
- **Klausurvorbereitung:** Altklausuren und fortlaufendes Skript des Dozenten stehen online zur Verfügung.

---

1 Kapitel 1: Logik

Vorlesung vom 26.10.2026 *Handschrift:* `handschrift/26102026.pdf`

In diesem Kapitel besprechen wir kurz und prägnant die aussagen- und prädikatenlogischen Grundlagen, die nötig sind, um Mathematik formal und widerspruchsfrei zu betreiben. Die Logik dient uns hierbei vor allem als universelle Sprache zur Formulierung von Definitionen, Sätzen und Beweisen.

1.1 Aussagen

Ausgangspunkt der mathematischen Logik ist der Begriff der Aussage:

Definition 1.1 (Aussage)**.** Eine **Aussage** ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck (Satz), welcher eindeutig **wahr** (1 bzw. w) oder eindeutig **falsch** (0 bzw. f) ist.

Die klassische Logik beruht auf dem fundamentalen **Prinzip der Zweiwertigkeit**, welches sich in zwei Kernprinzipien gliedert:

1. **Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch:** Eine Aussage kann nicht zugleich wahr und falsch sein.
2. **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (*Tertium non datur*):** Eine Aussage hat stets genau einen der beiden Wahrheitswerte „wahr“ oder „falsch“; Zwischenwerte wie „vielleicht“ existieren nicht.

Bemerkung 1.2 (Abgrenzung zu Nicht-Aussagen)**.** Nicht jeder sprachlich wohlgeformte Satz stellt eine mathematische Aussage dar:

- Fragen („Wie spät ist es?“)
- Meinungsäußerungen und Werturteile („Dieses Bild ist schön.“)
- Aufforderungen und Befehle („Schließe bitte die Tür!“)
- Terme ohne Relationszeichen: $9 + 3$ ist keine Aussage (sondern ein Term); die Gleichung $9 + 3 = 12$ hingegen ist eine wahre Aussage.
- Paradoxien wie das Lügner-Paradoxon („Dieser Satz ist falsch.“).

Beispiel 1.3 (Wahrheitswert und Prüfbarkeit)**.** Ob ein Ausdruck eine Aussage ist, hängt nicht davon ab, ob der Wahrheitswert unmittelbar auf einen Blick ersichtlich ist:

- „$31\,274\,567$ ist eine Primzahl.“ ist eine Aussage (sie ist objektiv wahr oder falsch, auch wenn die Prüfung Rechenaufwand erfordert).
- „Die Erde ist rund.“ $\rightarrow$ wahre Aussage.
- „Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern.“ $\rightarrow$ wahre Aussage (selbstreferenziell, aber eindeutig entscheidbar).

Das Extensionalitätsprinzip

Extensionalitätsprinzip (Wahrheitsfunktionalität): Der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage hängt ausschließlich von den Wahrheitswerten ihrer Teilkomponenten ab – nicht von inhaltlichen, zeitlichen oder kausalen Zusammenhängen.

Bemerkung 1.4 (Unterschied zur Umgangssprache)**.** In der Umgangssprache transportiert die Satzreihenfolge bei „und“ häufig Kausalität oder zeitliche Abfolge:

1. „Sie verließ das Land und wurde reich.“
2. „Sie wurde reich und verließ das Land.“

In der formalen Logik ist die Verknüpfung $A \wedge B$ rein wahrheitswertbasiert und kommutativ ($A \wedge B \equiv B \wedge A$); Zeit- und Kausalbezüge spielen keine Rolle.

1.2 Logische Verknüpfungen und Wahrheitstafeln

Seien A und B Aussagen. Neue, zusammengesetzte Aussagen werden über **Wahrheitstafeln** eindeutig festgelegt:

Definition 1.5 (Logische Verknüpfungen)**.** Seien A und B Aussagen. Wir definieren:

1. **Konjunktion ($A \wedge B$, „A und B“):** Nur dann wahr (1), wenn sowohl A als auch B wahr sind.
2. **Disjunktion ($A \vee B$, „A oder B“):** Inklusives Oder; wahr, sobald mindestens eine der Aussagen A oder B wahr ist.
3. **Antivalenz ($A \dot{\vee} B$, „Entweder A oder B“, XOR):** Genau dann wahr, wenn A und B unterschiedliche Wahrheitswerte haben.
4. **Negation ($\neg A$ bzw. $\bar{A}$, „Nicht A“):** Kehrt den Wahrheitswert der Aussage um.
5. **Implikation ($A \Rightarrow B$, „Wenn A, dann B“):** Nur dann falsch, wenn A wahr (1) und B falsch (0) ist. Ist A falsch, ist die Implikation stets wahr (*Ex falso quodlibet*). A heißt hinreichend für B; B heißt notwendig für A.
6. **Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$, „A genau dann, wenn B“):** Wahr, wenn A und B denselben Wahrheitswert besitzen.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \dot{\vee} B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1

A	$\neg A$
0	1
1	0

Bemerkung 1.6 (Ex falso quodlibet)**.** Die Belegung von $A \Rightarrow B$ bei falscher Prämisse ($A = 0$) lässt sich an Beispielen motivieren:

- „Wenn ich heute im Lotto gewinne, mache ich eine Weltreise."
  Gewinne ich nicht, habe ich mein Versprechen nicht gebrochen – die Aussage bleibt wahr.
- Mathematisch: Die Aussagen „Wenn $2 + 2 = 42$, dann ist $2 + 2 = 0$" und „Wenn $2 + 2 = 42$, dann ist die Erde eine Scheibe" sind formal beide **wahr**, da die Voraussetzung falsch ist.

Operatorrangfolge

Um Klammern zu sparen, gilt folgende Bindungshierarchie:

1. Negation $\neg$ $>$ 2. Konjunktion / Disjunktion $\wedge, \vee$ $>$ 3. Implikation / Äquivalenz $\Rightarrow, \Leftrightarrow$

Beispiel: $\neg A \vee B$ bedeutet stets $(\neg A) \vee B$ und nicht $\neg(A \vee B)$.

Definition 1.7 (Logische Äquivalenz $\equiv$)**.** Zwei zusammengesetzte Aussagen A und B heißen **logisch äquivalent** (in Zeichen $A \equiv B$), wenn sie bei jeder Belegung der Teilkomponenten denselben Wahrheitswert liefern.

Satz 1.8 (Auflösung der Implikation)**.** *Für beliebige Aussagen A und B gilt:*

$$(A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B).$$

Beweis. Die Wahrheitstafel zeigt zeilenweise identische Ergebnisse:

A	B	$\neg A$	$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Da die Spalten für $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ übereinstimmen, ist die logische Äquivalenz bewiesen. □

1.3 Tautologien und Schlussregeln

Definition 1.9 (Tautologie und Widerspruch)**.** Eine zusammengesetzte Aussage heißt **Tautologie**, wenn sie unabhängig von den Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen stets den Wert „wahr" (1) annimmt.
Sie heißt **Widerspruch** (Symbol $\perp$), wenn sie stets den Wert „falsch" (0) annimmt.

Es gilt also: $A \equiv B$ genau dann, wenn $A \Leftrightarrow B$ eine Tautologie ist.

Satz 1.10 (De Morgansche Regeln)**.** *Für beliebige Aussagen A und B gelten:*

$$\neg(A \wedge B) \Longleftrightarrow (\neg A \vee \neg B),$$
$$\neg(A \vee B) \Longleftrightarrow (\neg A \wedge \neg B).$$

Beweis. Beweis der ersten Regel exemplarisch mittels Wahrheitstafel:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Da die letzte Spalte ausschließlich den Wert 1 aufweist, handelt es sich um eine Tautologie. □

Satz 1.11 (Klassische Schlussregeln)**.** *Es gelten die folgenden fundamentalen Tautologien:*

1. ***Doppelte Negation:*** $A \iff \neg(\neg A)$
2. ***Modus Ponens:*** $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Longrightarrow B$
3. ***Gesetz des Syllogismus (Transitivität):*** $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Longrightarrow (A \Rightarrow C)$
4. ***Kontraposition (Indirekter Beweis 1):*** $(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A)$
5. ***Widerspruchsbeweis (Indirekter Beweis 2):*** $A \iff (\neg A \Rightarrow \bot)$
6. ***Äquivalenzbeweis:*** $(A \Leftrightarrow B) \iff ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$
7. ***Distributivgesetze:***

$$A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$
$$A \vee (B \wedge C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C).$$

Beweis der Kontraposition ohne Wahrheitstafel. Unter wiederholter Anwendung bereits bewiesener Äquivalenzen:

$$(A \Rightarrow B) \iff (\neg A \vee B) \iff (\neg A \vee \neg\neg B) \iff (\neg(\neg B) \vee \neg A) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

□

Klassische Anwendung: Irrationalität von $\sqrt{2}$

Satz 1.12 (Irrationalität von $\sqrt{2}$)**.** *Die Zahl $\sqrt{2}$ ist irrational ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).*

Beweis. Wir führen einen indirekten Beweis (Widerspruchsbeweis): Angenommen, $\sqrt{2}$ sei rational. Dann existieren teilerfremde natürliche Zahlen $p, q \in \mathbb{N}_{>0}$ mit:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

Quadrieren und Multiplikation mit q^2 ergibt:

$$2q^2 = p^2.$$

Hieraus folgt, dass p^2 gerade ist. Da das Quadrat einer ungeraden Zahl stets ungerade ist, muss auch p gerade sein. Es existiert also ein $r \in \mathbb{N}$ mit $p = 2r$. Einsetzen liefert:

$$2q^2 = (2r)^2 = 4r^2 \implies q^2 = 2r^2.$$

Dasselbe Argument zeigt, dass auch q gerade sein muss. Damit sind sowohl p als auch q durch 2 teilbar, was der Teilerfremdheit von p und q widerspricht. Folglich ist die Annahme falsch und $\sqrt{2}$ ist irrational. □

1.4 Aussageformen und Quantoren

Definition 1.13 (Aussageform)**.** Eine **einstellige Aussageform** mit Einsetzungsklasse Ω ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot)$ mit einer Leerstelle, sodass für jedes $x \in \Omega$ die Einsetzung $H(x)$ eine Aussage ist.

Beispiel 1.14.
- Sei $\Omega = \mathbb{R}$ und $H(x) :\Longleftrightarrow x \in \mathbb{Q}$. Dann ist $H(42)$ wahr, $H(\sqrt{2})$ jedoch falsch.
- Sei $\Omega = \mathbb{R}$ und $H(x) :\Longleftrightarrow x^2 \geq 0$. Dies ist für alle $x \in \mathbb{R}$ wahr.
- Sei $\Omega = \mathbb{N}$ und $H(n) :\Longleftrightarrow 2n+4$ ist Summe zweier Primzahlen (Goldbachsche Vermutung).

Definition 1.15 (All- und Existenzquantor)**.** Ist $H(\cdot)$ eine Aussageform über Ω, so bilden wir:

- $\forall x \in \Omega : H(x)$ („Für alle $x \in \Omega$ gilt $H(x)$“, Allquantor)
- $\exists x \in \Omega : H(x)$ („Es gibt ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt“, Existenzquantor)
- $\exists! x \in \Omega : H(x)$ („Es gibt genau ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt“)

Satz 1.16 (Negation von Quantoren)**.** *Es gelten die Äquivalenzen:*

$$\neg(\forall x \in \Omega : H(x)) \Longleftrightarrow \exists x \in \Omega : \neg H(x),$$
$$\neg(\exists x \in \Omega : H(x)) \Longleftrightarrow \forall x \in \Omega : \neg H(x).$$

Bemerkung 1.17 (Quantoren auf Teilklassen)**.** Für eine Unterklasse $\Omega' \subset \Omega$ gilt:

$$(\exists x \in \Omega' : H(x)) \Longleftrightarrow \exists x \in \Omega : (x \in \Omega' \wedge H(x)),$$
$$(\forall x \in \Omega' : H(x)) \Longleftrightarrow \forall x \in \Omega : (x \in \Omega' \Longrightarrow H(x)).$$

Wichtig: Bei der Allaussage steht eine Implikation. Daher ist ein Satz wie „Alle runden Dreiecke sind blau“ im mathematischen Sinne formal wahr, da die Prämisse (rundes Dreieck) niemals erfüllt ist.

Reihenfolge bei mehreren Quantoren

Treffen unterschiedliche Quantoren aufeinander, ist die Reihenfolge entscheidend:

Beispiel 1.18. Sei Ω die Menge aller verheirateten Personen und

$$H(x, y) :\Longleftrightarrow x \text{ ist mit } y \text{ verheiratet.}$$

- $\forall x \in \Omega\ \exists y \in \Omega : H(x, y)$: „Jeder hat einen Ehepartner“ $\rightarrow$ **wahr**.
- $\exists y \in \Omega\ \forall x \in \Omega : H(x, y)$: „Es gibt jemanden, der mit allen verheiratet ist“ $\rightarrow$ **falsch**.

---

2 Kapitel 2: Mengenlehre

Vorlesung vom 26.10.2026 *Handschrift:* `handschrift/26102026.pdf`

Die Mengenlehre bildet die fundamentale Sprache der modernen Mathematik. Nahezu alle mathematischen Objekte – wie Zahlen, Vektoren, Funktionen und algebraische Strukturen – werden als Mengen oder Abbildungen zwischen Mengen modelliert.

2.1 Der Cantorsche Mengenbegriff

Definition 2.1 (Cantorscher Mengenbegriff (1872))**.** **Georg Cantor** (1845–1918) formulierte das intuitive Mengenverständnis wie folgt:

> „Eine **Menge** ist eine Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die **Elemente** der Menge genannt werden) zu einem Ganzen."

Bemerkung 2.2 (Historische Bedeutung)**.** Cantors Definition postulierte erstmals die Existenz von **tatsächlich unendlichen Gesamtheiten** (aktualer Unendlichkeit) als eigenständige mathematische Objekte. Obwohl intuitiv eingängig, ist der naive Mengenbegriff nicht axiomatisch exakt; ein uneingeschränkter Umgang führt später zu bekannten Antinomien (z. B. der Russellschen Antinomie).

Beschreibung von Mengen

Mengen werden üblicherweise auf zwei Arten angegeben:

1. **Aufzählende Form:** $M := \{1, 2, 3\}$ oder $M := \{\text{Hund}, \text{Katze}\}$.
2. **Beschreibende Form (charakterisierende Eigenschaft):**

$$M := \{x \in \Omega \mid H(x)\}, \qquad \text{z. B.} \quad M := \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 5000\}.$$

Bemerkung 2.3 (Auslassungspunkte)**.** Die Schreibweise $\{2, 3, \ldots, 5000\}$ setzt ein klares Vorwissen über die Bildungsregel voraus. Eine Notation wie $\{1, 3, \ldots, 10, 17, 35\}$ ist mathematisch nicht sinnvoll, da die ausgelassenen Elemente unbestimmt sind.

Beispiel 2.4 (Standardmengen)**.** – Leere Menge: $\emptyset = \{\}$ (enthält kein Element)

- Natürliche Zahlen: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
- Ganze Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- Rationale Zahlen: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p \in \mathbb{Z},\, q \in \mathbb{N}_{>0} \right\}$
- Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$
- Quadratzahlen: $\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : y^2 = x\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$
- Abgeschlossenes Intervall: Für $a < b$ sei $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.

2.2 Element- und Teilmengenrelation

Für ein Objekt x und eine Menge M gilt entweder $x \in M$ (x ist Element von M) oder $x \notin M$, aber niemals beides.

Definition 2.5 (Teilmenge und Mengengleichheit)**.** Seien M und N Mengen.

1. M heißt **Teilmenge** von N (in Zeichen $M \subset N$), falls:

$$\forall x \in M : x \in N.$$

2. M und N heißen **gleich** (in Zeichen $M = N$), wenn:

$$M \subset N \quad \text{und} \quad N \subset M.$$

Bemerkung 2.6 (Wohlunterschiedenheit & Notation)**.** – Das Symbol $M \subset N$ erlaubt Gleichheit ($M = N$). Für echte Teilmengen schreibt man $M \subsetneq N$.

– Aus der Mengengleichheit folgt $\{1,2,1\} = \{1,2\} = \{2,1\}$. Reihenfolge und Mehrfachnennungen sind irrelevant (anders als bei Tupeln $(1,2) \neq (2,1)$ in $\mathbb{R}^2$).

Satz 2.7. *Sei M eine Menge und x ein Objekt. Dann gilt:*

$$x \in M \iff \{x\} \subset M.$$

Beweis. $\Rightarrow$: Sei $x \in M$. Die einelementige Menge $\{x\}$ enthält nur x, welches nach Annahme in M liegt. Also ist jedes Element aus $\{x\}$ in M, somit $\{x\} \subset M$.

$\Leftarrow$: Sei $\{x\} \subset M$. Dann sind alle Elemente von $\{x\}$ auch in M. Da $x \in \{x\}$, folgt $x \in M$.

□

2.3 Mengenoperationen und Rechenregeln

Definition 2.8 (Operationen auf Mengen)**.** Seien M und N Mengen.

1. **Vereinigung:** $x \in M \cup N \iff (x \in M \vee x \in N)$.
2. **Schnittmenge:** $x \in M \cap N \iff (x \in M \wedge x \in N)$.
3. **Komplement / Differenz:** $x \in N \setminus M \iff (x \in N \wedge x \notin M)$.
4. **Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$:** Die Menge aller Teilmengen von M:

$$A \in \mathcal{P}(M) \iff A \subset M.$$

Beispiel 2.9 (Potenzmengen)**.**
– Für $M = \{1,2\}$ ist $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$.
– Für jede Menge M gilt stets $\emptyset \in \mathcal{P}(M)$ und $M \in \mathcal{P}(M)$.
– Für die leere Menge: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$.
– Iterierte Potenzmenge: $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Satz 2.10 (Rechenregeln für Mengenoperationen)**.** *Für beliebige Mengen M, N, R gelten:*

1. ***Kommutativität:** $M \cup N = N \cup M$ und $M \cap N = N \cap M$.*
2. ***Distributivgesetze:***

$$M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R),$$
$$M \cup (N \cap R) = (M \cup N) \cap (M \cup R).$$

3. ***De Morgansche Regeln für Mengen:***

$$M \setminus (N \cup R) = (M \setminus N) \cap (M \setminus R),$$
$$M \setminus (N \cap R) = (M \setminus N) \cup (M \setminus R).$$

Beweis des ersten Distributivgesetzes. Wir zeigen die Gleichheit über die Äquivalenz der Elementaussagen für ein beliebiges x:

$$\begin{aligned} x \in M \cap (N \cup R) &\overset{\text{Def.}\cap}{\iff} x \in M \wedge x \in (N \cup R) \\ &\overset{\text{Def.}\cup}{\iff} x \in M \wedge (x \in N \vee x \in R) \\ &\overset{(*)}{\iff} (x \in M \wedge x \in N) \vee (x \in M \wedge x \in R) \\ &\overset{\text{Def.}\cap}{\iff} x \in (M \cap N) \vee x \in (M \cap R) \\ &\overset{\text{Def.}\cup}{\iff} x \in (M \cap N) \cup (M \cap R). \end{aligned}$$

Im Schritt $(*)$ wurde das logische Distributivgesetz für Aussagen aus Kapitel 1 angewendet. Dies zeigt, wie mengentheoretische Gesetze unmittelbar auf die Aussagenlogik zurückgeführt werden. □

2.4 Grenzen der naiven Mengenlehre: Die Russellsche Antinomie

Mengen können selbst wieder Elemente anderer Mengen sein. So gilt beispielsweise:

$$\{\{0\}\} \neq \{0\},$$

da $\{\{0\}\}$ als einziges Element die einelementige Menge $\{0\}$ besitzt, während $\{0\}$ die Zahl 0 enthält. Entsprechend ist

$$\{\{0\}, 0, \{\{0\}, 0\}\}$$

eine Menge mit genau drei Elementen. Für alle gängigen mathematischen Mengen M gilt dabei zwar $M \subset M$, aber niemals $M \in M$ (so ist etwa für $M = \{0\}$ offenbar $\{0\} \notin \{0\}$).

Betrachtet man jedoch die uneingeschränkte Bildung von Mengen nach Cantors naiver Definition, so müsste auch die Zusammenfassung aller denkbaren Mengen existieren:

$$M := \{X \mid X \text{ ist eine Menge}\} \quad (\text{„Allmenge“}).$$

Da M selbst eine Menge ist, würde hierfür $M \in M$ gelten. Zwar erscheint eine Menge, die sich selbst enthält, kontraintuitiv, führt aber für sich genommen noch nicht unmittelbar zu einem logischen Widerspruch. Die Katastrophe für die naive Mengenlehre entsteht jedoch, wenn man die folgende Teilgesamtheit betrachtet:

Definition 2.11 (Russellsche Menge)**.** Sei R die Gesamtheit aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten:

$$R := \{M \text{ Menge} \mid M \notin M\}.$$

Satz 2.12 (Russellsche Antinomie, 1903)**.** *Die Annahme, dass R eine Menge im mathematischen Sinne ist, führt zu einem unauflösbaren Widerspruch.*

Beweis. Angenommen, R wäre eine Menge. Nach dem Prinzip des ausgeschlossenen Dritten muss entweder $R \in R$ oder $R \notin R$ gelten:

- **1. Fall ($R \in R$):** Ist $R \in R$, so erfüllt R per Definition die Eigenschaft seiner Elemente, nämlich sich selbst nicht zu enthalten. Es folgt also $R \notin R$, ein Widerspruch zur Annahme.
- **2. Fall ($R \notin R$):** Ist $R \notin R$, so erfüllt R exakt die definierende Bedingung für die Zugehörigkeit zu R. Folglich muss $R \in R$ sein, was erneut der Annahme widerspricht.

Es gilt somit:

$$(R \in R) \iff (R \notin R) \quad (\bot).$$

Da eine Aussage nicht zugleich wahr und falsch sein kann, ist die Existenz der Menge R unhaltbar. □

Bemerkung 2.13 (Umgangssprachliche Veranschaulichungen)**.** Die Struktur dieses Widerspruchs beruht auf Selbstreferenz und Negation. Bertrand Russell formulierte 1918 das populäre **Barbier-Paradoxon**:

> „Man definiere einen Dorfbarbier als denjenigen Mann im Dorf, der genau diejenigen Männer rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert sich der Barbier selbst?“

Rasiert er sich selbst, gehört er zu jenen, die er nicht rasieren darf; rasiert er sich nicht selbst, muss er sich als Barbier rasieren.

Ein noch älterer antiker Vorläufer ist das **Lügner-Paradoxon** (zugeschrieben dem Kreter Epimenides, 6. Jh. v. Chr.):

„Der Kreter Epimenides sagt: ‚Alle Kreter lügen'."

Bemerkung 2.14 (Cantorsche Antinomie)**.** Auch Georg Cantor selbst war die Problematik uneingeschränkter Mengenbildungen bewusst. Aus dem Satz von Cantor folgt, dass die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ stets eine echt größere Mächtigkeit besitzt als M. Wendet man dies auf die angenommene Allmenge aller Mengen an, müsste $\mathcal{P}(M)$ einerseits mächtiger sein als M, andererseits aber als Teilmenge von M nicht mehr Elemente enthalten können. Cantor veröffentlichte dies nicht als Aufsatz, sondern diskutierte es ab 1899 in Briefen (u. a. an Richard Dedekind).

2.5 Wege aus der Grundlagenkrise & Axiomatischer Aufbau (ZFC)

Die Entdeckung der Antinomien stürzte die Mathematik um 1900 in eine tiefe **Grundlagenkrise**. Wie lassen sich derartige Widersprüche formal ausschließen, ohne die mathematische Arbeitsfähigkeit zu zerstören?

Historische Lösungsansätze

1. **Russells Typentheorie (1908):** Einführung einer strikten Stufenhierarchie:
   - *Mengen 1. Stufe:* Enthalten nur Objekte (Individuen / Urelemente), die selbst keine Mengen sind.
   - *Mengen 2. Stufe:* Enthalten nur Mengen 1. Stufe.
   - *Mengen $(n+1)$-ter Stufe:* Enthalten nur Mengen n-ter Stufe.

   Ein Ausdruck wie $x \in y$ ist syntaktisch nur wohlgeformt, wenn die Stufe von x kleiner ist als die Stufe von y. Ausdrücke wie $M \in M$ oder die Bildung von R sind syntaktisch verboten.
   Vorteil: Widersprüche werden vermieden.
   Nachteil: Der mathematische Aufbau wird extrem kompliziert und in der Praxis unhandlich.
2. **Konstruktivismus / Intuitionismus (Brouwer, Kronecker):** Man lässt nur Mengen zu, die endlich sind oder sich in endlich vielen Schritten explizit konstruieren lassen. Reine Existenzbeweise via Widerspruch und das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten werden abgelehnt.
   Nachteil: Sehr restriktiv; fundamentale Säulen der Analysis (wie die Menge aller reellen Zahlen $\mathbb{R}$ als aktual unendliche Gesamtheit) müssten aufgegeben werden.
3. **Axiomatischer Aufbau (Axiomatik):** Das Wort *Axiom* stammt vom griechischen *axíōma* („Geltung", „Würde", „unbezweifelbare Forderung"). In der Mathematik ist ein Beweis eine Kette logischer Schlüsse aus bereits bewiesenen Sätzen. Verfolgt man diese Kette zurück, muss sie an einem Fundament enden, da man aus dem Nichts nichts folgern kann. Man einigt sich daher auf wenige, unbewiesene Grundannahmen (Axiome), deren Gültigkeit als Fundament vorausgesetzt wird.

Das Zermelo-Fraenkel-Axiomensystem (ZF / ZFC)

Der heute allgemein anerkannte Standard ist das von Ernst Zermelo (1908) begründete und von Abraham Fraenkel (1922) präzisierte Axiomensystem **ZF** (bzw. **ZFC**, wenn das Auswahlaxiom hinzugenommen wird), welches aus ca. 10 Kernaxiomen besteht.

Bei der Wahl der Axiome sucht man einen Mittelweg:

- **Nicht zu wenige Axiome:** Die Theorie muss reichhaltig genug sein, um alle mathematischen Gegenstände (Zahlen, Funktionen, Räume) konstruieren zu können.

– **Nicht zu viele Axiome:** Das System soll übersichtlich bleiben, Axiome sollen voneinander unabhängig sein und das Risiko unentdeckter Widersprüche soll minimiert werden.

Definition 2.15 (Wichtige Axiome des ZF-Systems)**.** Das ZF-System beinhaltet unter anderem folgende Grundsätze:

1. **Existenzaxiom:** Es existiert eine leere Menge $\emptyset$, d. h. eine Menge, die kein Element enthält.
2. **Extensionalitätsaxiom:** Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente besitzen:
$$M = N \iff \forall x : (x \in M \Leftrightarrow x \in N).$$
Hieraus folgt unmittelbar: Es gibt **genau eine** leere Menge.
3. **Aussonderungsaxiom (Schema):** Ist M bereits als Menge gesichert und $P(\cdot)$ eine mathematische Eigenschaft (Aussageform), dann ist auch die ausgesonderte Gesamtheit
$$\{x \in M \mid P(x)\}$$
wieder eine Menge.
4. **Vereinigungsaxiom:** Zu Mengen M und N ist ihre Vereinigung $M \cup N$ eine Menge.
5. **Potenzmengenaxiom:** Zu jeder Menge M ist die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ eine Menge.
6. **Unendlichkeitsaxiom:** Es existiert eine unendliche Menge (dies sichert die Existenz der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$).
7. **Auswahlaxiom (*Axiom of Choice*, AC):** Zu jeder Familie nicht-leerer, paarweise disjunkter Mengen existiert eine Menge, die aus jeder dieser Mengen genau ein Element enthält. (Nimmt eine Sonderstellung ein; ZF + AC wird als ZFC bezeichnet).

Bemerkung 2.16 (Auflösung der Russellschen Antinomie: Mengen vs. Klassen)**.** In ZF ist die „Menge aller Mengen“ keine Menge mehr! Man unterscheidet:

– **Klasse:** Jede beliebige Zusammenfassung von mathematischen Objekten.

– **Menge:** Eine Klasse, die selbst Element einer anderen Klasse sein kann.

– **Echte Klasse:** Eine Zusammenfassung, die „zu groß“ ist, um Menge zu sein (z. B. die Allklasse aller Mengen oder die Russellsche Klasse).

Jede Menge ist eine Klasse, aber nicht jede Klasse ist eine Menge.

Beim Aussonderungsaxiom darf man nur aus einer *bereits existierenden Menge* M Elemente auswählen. Bildet man dort $R_M := \{x \in M \mid x \notin x\}$, so folgt widerspruchsfrei lediglich $R_M \notin M$. Insbesondere folgt aus dem Aussonderungsaxiom, dass der Schnitt zweier Mengen M, N stets eine Menge ist:

$$M \cap N = \{x \in M \cup N \mid x \in M \wedge x \in N\}.$$

2.6 Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze

Kann man mathematisch beweisen, dass das ZFC-Axiomensystem frei von Widersprüchen ist?

Satz 2.17 (Gödelsche Unvollständigkeitssätze, Kurt Gödel 1931)**.** *Für jedes formale mathematische System, welches hinreichend mächtig ist (d. h. mindestens die elementare Arithmetik der natürlichen Zahlen umfasst), gilt:*

1. ***Erster Unvollständigkeitssatz:** Ist das System widerspruchsfrei, so ist es **unvollständig**. Das bedeutet: Es existieren mathematische Aussagen, die wahr sind, sich aber innerhalb des Systems weder formal beweisen noch widerlegen lassen.*

2. ***Zweiter Unvollständigkeitssatz:*** *Ein solches widerspruchsfreies System kann seine eigene Widerspruchsfreiheit mit den eigenen formalen Mitteln* ***nicht beweisen****.*

Bemerkung 2.18 (Anschauliche Deutung & Selbstreferenz)**.** Man stelle sich vor, man wolle ein Buch verfassen, welches sich selbst bis ins letzte Detail vollständig beschreibt. Man beginnt mit der Farbe des Einbandes, der Papierstärke, Seite 1, Seite 2 usw. Irgendwann gelangt man zu Seite x, auf welcher exakt stehen müsste, was auf Seite x steht. Ein solches Buch kann niemals vollständig fertiggestellt werden, ohne in endlose Zirkelschlüsse oder Widersprüche zu geraten.

Für die moderne Mathematik bedeutet dies: Wir können niemals mit absoluter Gewissheit ausschließen, dass eines Tages ein verborgener Widerspruch in ZFC entdeckt wird. Dennoch bildet der axiomatische Aufbau das stabilste und tragfähigste Fundament, das wir besitzen; die Techniken und Ideen des logischen Schließens bleiben von dieser prinzipiellen Grenze unberührt.

2.7 Relationen und Ordnungen

Um Beziehungen zwischen mathematischen Objekten präzise zu beschreiben, führen wir den formalen Begriff der Relation ein.

Definition 2.19 (Kartesisches Produkt & Geordnetes Paar)**.** Seien X und Y Mengen.

1. Das **kartesische Produkt** $X \times Y$ ist die Menge aller **geordneten Paare** (x, y) mit $x \in X$ und $y \in Y$:
$$X \times Y := \{(x, y) \mid x \in X,\, y \in Y\}.$$
2. Ein geordnetes Paar erfüllt die charakterisierende Eigenschaft:
$$(x, y) = (x', y') \iff (x = x' \ \wedge \ y = y').$$

Bemerkung 2.20 (Abgrenzung zur Menge und Kuratowski-Paar)**.** Bei Mengen ist die Reihenfolge irrelevant: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Beim geordneten Paar hingegen ist die Reihenfolge wesentlich: $(x, y) \neq (y, x)$ (sofern $x \neq y$). Mengentheoretisch lässt sich das geordnete Paar nach **Kazimierz Kuratowski** (1921) formal definieren als:

$$(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\} \ \in \ \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y)).$$

Aus dieser Definition lässt sich die obige Gleichheitseigenschaft rein aus den Axiomen herleiten.

Definition 2.21 (Relation)**.** Seien X und Y Mengen.

1. Eine **Relation** zwischen X und Y ist eine Teilmenge $R \subset X \times Y$.
2. Gilt $(x, y) \in R$, so sagt man: „x steht in der Relation R zu y“ (Infix-Schreibweise: $x\,R\,y$).
3. Ist $X = Y$, so heißt eine Teilmenge $R \subset X \times X$ eine **Relation auf** X.

Totalordnungen

Definition 2.22 (Totalordnung / Lineare Ordnung)**.** Eine Relation R auf einer Menge X heißt **Totalordnung** (oder lineare Ordnung), wenn sie folgende vier Eigenschaften erfüllt:

1. **Reflexivität:** $\forall x \in X : x\,R\,x$.
2. **Transitivität:** $\forall x, y, z \in X : (x\,R\,y \wedge y\,R\,z \implies x\,R\,z)$.
3. **Antisymmetrie:** $\forall x, y \in X : (x\,R\,y \wedge y\,R\,x \implies x = y)$.

4. **Totalität (Vergleichbarkeit):** $\forall x, y \in X : (x \, R \, y \vee y \, R \, x)$.

Beispiel 2.23 (Ordnungsrelationen)**.** – Die Standard-Relation $\leq$ auf den Zahlenbereichen $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ist jeweils eine Totalordnung.

– Die strikte Relation $<$ auf $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ist **keine** Totalordnung: Sie ist weder reflexiv ($x < x$ ist falsch) noch total ($x < y \vee y < x$ scheitert bei $x = y$).

– **Teilmengenrelation $\subset$ auf $\mathcal{P}(X)$:**

  – $\subset$ ist **reflexiv**: Für jedes $Y \subset X$ gilt $Y \subset Y$.

  – $\subset$ ist **transitiv**: Seien $A, B, C \subset X$ mit $A \subset B$ und $B \subset C$. Zu zeigen ist $\forall x \in A : x \in C$. Sei $x \in A$. Da $A \subset B$, folgt $x \in B$. Da $B \subset C$, folgt $x \in C$. Also gilt $A \subset C$.

  – $\subset$ ist **antisymmetrisch**: Gilt $A \subset B$ und $B \subset A$, so folgt $A = B$ nach der Definition der Mengengleichheit.

  – $\subset$ ist jedoch im Allgemeinen **nicht total**: Enthält X mindestens zwei verschiedene Elemente, etwa $X = \{1, 2\}$, so betrachte $A = \{1\}$ und $B = \{2\}$. Es gilt weder $A \subset B$ noch $B \subset A$. Die Teilmengenbeziehung ist daher lediglich eine **Halbordnung** (partielle Ordnung), keine Totalordnung.

– Die echte Teilmengenrelation $\subsetneq$ auf $\mathcal{P}(X)$ ist nicht reflexiv ($A \not\subsetneq A$).

2.8 Äquivalenzrelationen und Quotientenmengen

Während Ordnungsrelationen eine Hierarchie ausdrücken, dienen **Äquivalenzrelationen** dazu, Objekte zu identifizieren, die sich bezüglich eines bestimmten Merkmals nicht unterscheiden.

Definition 2.24 (Äquivalenzrelation)**.** Eine Relation R auf einer Menge X (häufig mit $\sim$ bezeichnet) heißt **Äquivalenzrelation**, wenn sie folgende drei Eigenschaften besitzt:

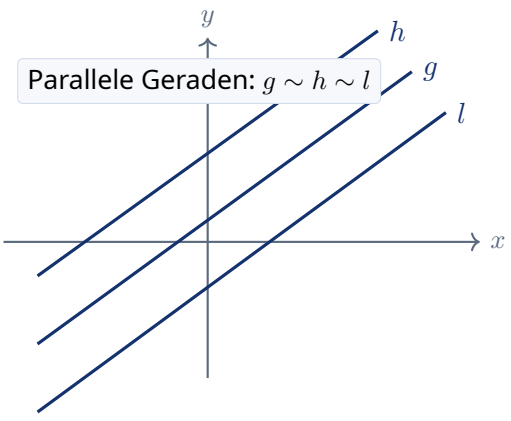
1. **Reflexivität:** $\forall x \in X : x \sim x$.
2. **Symmetrie:** $\forall x, y \in X : (x \sim y \implies y \sim x)$.
3. **Transitivität:** $\forall x, y, z \in X : (x \sim y \wedge y \sim z \implies x \sim z)$.

Beispiel 2.25 (Äquivalenzrelationen)**.** 1. **Identität:** Die Gleichheitsrelation $=$ auf einer beliebigen Menge X ist stets eine Äquivalenzrelation.

2. **Parallelität von Geraden:** Sei X die Menge aller Geraden im zweidimensionalen Raum $\mathbb{R}^2$. Wir definieren:

$$g \sim h \iff g \parallel h \quad (g \text{ und } h \text{ sind parallel}).$$

Dies ist eine Äquivalenzrelation, denn jede Gerade ist zu sich selbst parallel, Parallelität ist symmetrisch und zwei Geraden, die zu einer dritten parallel sind, sind auch untereinander parallel.



Definition 2.26 (Äquivalenzklasse)**.** Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X und $x \in X$. Die **Äquivalenzklasse** von x bezüglich $\sim$ ist die Menge aller zu x äquivalenten Elemente:

$$[x] := \{y \in X \mid y \sim x\} \ \subset \ X.$$

Jedes Element $y \in [x]$ heißt ein **Repräsentant** der Klasse $[x]$.

Lemma 2.27 (Klassengleichheit und Disjunktheit)**.** *Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X und seien $x, y \in X$. Dann gilt:*

$$[x] = [y] \quad \dot{\vee} \quad [x] \cap [y] = \emptyset.$$

Zwei Äquivalenzklassen sind also entweder identisch oder vollständig disjunkt.

Beweis. Wegen der Reflexivität gilt $x \sim x$, folglich $x \in [x]$. Ebenso gilt $y \in [y]$. Keine Äquivalenzklasse ist somit leer. Daher können $[x] = [y]$ und $[x] \cap [y] = \emptyset$ niemals gleichzeitig eintreffen.

Es genügt zu zeigen: Ist $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, so folgt zwingend $[x] = [y]$.

- Sei also $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. Dann existiert ein gemeinsames Element $z \in [x] \cap [y]$.
- Das bedeutet $z \sim x$ und $z \sim y$. Aus $z \sim x$ folgt wegen der Symmetrie unmittelbar $x \sim z$.
- Wir weisen nun die Inklusion $[x] \subset [y]$ nach: Sei $w \in [x]$ beliebig. Dann gilt $w \sim x$.

$$w \sim x \ \wedge \ x \sim z \overset{\text{Transitivität}}{\Longrightarrow} w \sim z,$$
$$w \sim z \ \wedge \ z \sim y \overset{\text{Transitivität}}{\Longrightarrow} w \sim y.$$

  Folglich gilt $w \in [y]$, was $[x] \subset [y]$ beweist.
- Völlig symmetrisch (durch Vertauschung der Rollen von x und y) folgt $[y] \subset [x]$.

Zusammen ergibt sich $[x] = [y]$. □

Bemerkung 2.28 (Anschauliche Interpretation: Partitionen)**.** Das obige Lemma besagt, dass jede Äquivalenzrelation die Grundmenge X in disjunkte Teilmengen zerlegt (eine sogenannte **Partition**). Als Veranschaulichung dient die Aufteilung Deutschlands in Bundesländer: Jeder Ort liegt in genau einem Bundesland; betrachtet man zwei beliebige Orte, so haben sie entweder exakt dasselbe Bundesland als Äquivalenzklasse oder ihre Bundesländer sind paarweise disjunkt.

Definition 2.29 (Quotientenmenge)**.** Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge X. Die Menge aller Äquivalenzklassen heißt die **Quotientenmenge** (oder Faktormenge) von X nach $\sim$:

$$X/\sim \ := \ \{[x] \mid x \in X\} \ \subset \ \mathcal{P}(X).$$

Beispiel 2.30 (Restklassen mod 2 auf $\mathbb{Z}$)**.** Auf den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ definieren wir:

$$x \sim y \iff x - y \text{ ist gerade} \quad (\text{d. h. } \exists k \in \mathbb{Z} : x - y = 2k).$$

Dies ist eine Äquivalenzrelation:

1. **Reflexiv:** Für alle $x \in \mathbb{Z}$ ist $x - x = 0 = 2 \cdot 0$ gerade $\implies x \sim x$.
2. **Transitiv:** Sind $x \sim y$ und $y \sim z$, so sind $x - y$ und $y - z$ gerade. Dann ist auch

   $$x - z = (x - y) + (y - z)$$

   als Summe gerader Zahlen gerade $\implies x \sim z$.
3. **Symmetrisch:** Ist $x \sim y$, also $x-y$ gerade, dann ist auch $y-x = -(x-y)$ gerade $\implies y \sim x$.

Es gibt genau zwei Äquivalenzklassen:

$$[0] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 0 \text{ ist gerade}\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} \quad \text{(gerade Zahlen)},$$
$$[1] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 1 \text{ ist gerade}\} = \{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\} \quad \text{(ungerade Zahlen)}.$$

Offensichtlich gilt:

$$\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \quad \text{mit} \quad [0] \cap [1] = \emptyset.$$

Die Quotientenmenge besteht aus genau zwei Elementen:

$$\mathbb{Z}/\sim \; = \{[0], [1]\} \quad \text{(auch bezeichnet als } \mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\} \text{ bzw. } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\text{)}.$$
